

Questionari ATENEA Grafics.pdf



Lush_8



Gráficos



3º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática de Barcelona (Fib)
Universidad Politécnica de Catalunya**



[Accede al documento original](#)

Pásate a Gemini

Traslada tus preferencias de IA y
tu historial de chats a Gemini



 Contexto personal

 Importar dato
memorizado a Gemini

NUEVO

 Aplicaciones conectadas

 Tus enlaces públicos

Traslada tus preferencias de IA y tu historial de chats a Gemini.



Importar mi historial a Gemini



Ajustes y ayuda

Contexto personal

Importar dato memorizado a Gemini

NUEVO

Aplicaciones conectadas

Estat	Acabat
Començat el	dijous, 23 d'octubre 2025, 10:37
Completat el	dijous, 23 d'octubre 2025, 11:17
Durada	40 minuts
Notes	16,67/20,00
Qualificació	8,33 sobre 10,00 (83,33%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'aplicació de la tècnica de MipMapping:

[Cast]

Triu-ne una:

- ☐ Better clipping
- ☒ Better texture sampling ✓
- ☐ Speed-up frame buffer access
- ☐ Bicubic interpolation

La resposta correcta és: Better texture sampling

Pásate a  Gemini



WUOLAH

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Donat el codi següent, indica el resultat de calcular una mostra de la textura al punt amb coordenades (s,t) = (0.5, 3.5).

```
// Dades de la textura (4 texels monocromàtics)
GLubyte textureData[4] = {
    170,    // Texel (0,0) - lower left
    220,    // Texel (1,0) - lower right
    240,    // Texel (0,1) - upper left
    250     // Texel (1,1) - upper right
};

glEnable(GL_TEXTURE_2D);
GLuint textureID;
glGenTextures(1, &textureID);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureID);
glTexImage2D(
    GL_TEXTURE_2D,
    0,          // mipmap level
    GL_LUMINANCE, // internal format
    2,          // width
    2,          // height
    0,          // border
    GL_LUMINANCE, // buffer format
    GL_UNSIGNED_BYTE, // data type
    textureData // pointer to data
);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
```

[Cast]

Resposta: ✓

La resposta correcta és: 220

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Selecciona la única matriu de projecció (projectionMatrix) plausible per a una càmera perspectiva:

[Cast]

Triu-ne una:

- ☐ $\begin{bmatrix} 4.0 & 0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 2.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 4.0 \\ 0 & 0 & 2.0 & 2.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 3.0 & 0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 4.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 2.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- ☒ $\begin{bmatrix} 3.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 3.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -12.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$ ✓

La resposta correcta és:

$$\begin{bmatrix} 3.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 3.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -12.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt amb coordenades homogènies (5.00, 30.00, 40.00, 5.00) correspon al punt 3D...

[Cast]

Triu-ne una:

- ☐ (5.00, 30.00, 40.00)
- ☐ (6.00, 1.00, 8.00)
- ☒ (1.00, 6.00, 8.00) ✓
- ☐ (-5.00, -30.00, -40.00)

La resposta correcta és: (1.00, 6.00, 8.00)



Hazte con tu entrada

Pregunta 5

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En un VS es vol que el paràmetre t variï suaument entre 0 i 1 segons la distància d entre el ratolí i el vèrtex, de manera que $t=1$ quan $d \leq 6 * radius$ i $t=0$ quan $d \geq 13 * radius$. Quina de les següents expressions és la més adequada per calcular t ?

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $t = \text{clamp}(d / radius, 0.0, 1.0)$
- ☐ $t = \text{mix}(6 * radius, 13 * radius, d)$
- ☒ $t = 1.0 - \text{smoothstep}(6 * radius, 13 * radius, d)$ ✓
- ☐ $t = 1.0 - \text{smoothstep}(13 * radius, 6 * radius, d)$

La resposta correcta és: $t = 1.0 - \text{smoothstep}(6 * radius, 13 * radius, d)$

Pregunta 6

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Un FS rep una variable **in vec3 P** amb la posició del fragment en *eye space*. Per calcular el *light vector* L cal usar...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $\text{vec3 } L = \text{normalize}((\text{modelViewMatrix} * \text{lightPosition}).xyz - P);$
- ☐ $\text{vec3 } L = \text{lightPosition}.xyz - P; L = \text{normalize}(L);$
- ☒ $\text{vec3 } L = \text{normalize}(\text{lightPosition}.xyz - \text{modelViewMatrix} * P);$ ✗
- ☐ $\text{vec3 } L = \text{normalize}(P - \text{lightPosition}.xyz);$

La resposta correcta és: $\text{vec3 } L = \text{lightPosition}.xyz - P; L = \text{normalize}(L);$

Pregunta 7

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En un Fragment Shader es treballa amb coordenades de textura (s,t) . Dos fragments adjacents en direcció x tenen valors de $s = 0.179$ i $s = 0.794$. Quin és aproximadament el valor retornat per $dFdx(4*s)$?

[Cast]

Resposta: ✓

La resposta correcta és: 2,46

Exámenes por la mañana, Finales de VCT EMEA por la tarde. Este
Agosto disfruta del mejor VALORANT en Barcelona.



Hazte con tu entrada

WUOLAH

Pregunta 8

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Si volem crear una piràmide de mipmapping completa a partir d'una textura de 128x128 texels, quants nivells de detall (LoD) hem de definir?
[Cast]

Resposta: ✓

La resposta correcta és: 8

Pregunta 9

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el rang de valors de la coordenada z d'un punt visible en clip space:
[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $[-\infty, 0]$
- ☐ $[0, 1]$
- ☐ $[-z, z]$
- ☒ $[-w, w]$ ✓

La resposta correcta és: $[-w, w]$

Pregunta 10

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:

M: submatriu 3x3 de la modelMatrix

V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,

la normalMatrix es pot calcular com...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ V^{-1}
- ☐ $(VM)^{-1}$
- ☒ $(VM)^{-T}$ ✓
- ☐ V^{-T}

La resposta correcta és: $(VM)^{-T}$

PREMA

Examen? Prema. Festa? Prema.

El que sigui? Prema

SENSE SUCRES
AFEGITS

AMB GINSENG, GUARANÀ
I TE NEGRE ECOLÒGIC

ENERGIA NATURAL
I SOSTENIBLE



Descobreix-la

*Un producte de Good Bio Foods

Pregunta 11

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Com a part d'un procés de generació de coordenades de textura, volem projectar un model centrat en el punt C sobre una esfera unitària. El mètode més adient és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ `vec3 P = distance(vertex.xyz, C);`
- ☐ `vec3 P = (modelViewProjectionMatrix * vertex).xyz - C;`
- ☒ `vec3 P = vertex.xyz - C; P = normalize(P);` ✓
- ☐ `vec3 P = (modelViewProjectionMatrix * vertex).xyz;`

La resposta correcta és: `vec3 P = vertex.xyz - C; P = normalize(P);`

Pregunta 12

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Si vertex és un vec3, l'operació que assigna gl_Position correctament és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ `gl_Position = projectionMatrix * modelMatrix * viewMatrix * vec4(vertex, 1.0);`
- ☒ `gl_Position = projectionMatrix * viewMatrix * modelMatrix * vec4(vertex, 1.0);` ✓
- ☐ `gl_Position = projectionMatrix * viewMatrix * vec4(vertex, 1.0);`
- ☐ `gl_Position = projectionMatrix * viewMatrix * modelMatrix * vec4(vertex, 0.0);`

La resposta correcta és: `gl_Position = projectionMatrix * viewMatrix * modelMatrix * vec4(vertex, 1.0);`

Pregunta 13

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En un Vertex Shader es vol interpolar el color entre blau i verd segons la component z de la normal. Quina és l'opció correcta?

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ `vec3 color = mix(0.0, 1.0, normal.z);`
- ☒ `vec3 color = mix(vec3(0.0, 0.0, 1.0), vec3(0.0, 1.0, 0.0), normal.z * 0.5 + 0.5);` ✓
- ☐ `vec3 color = mix(vec3(0.0, 0.0, 1.0), vec3(0.0, 1.0, 0.0), normal.z);`
- ☐ `vec3 color = mix(vec3(0.0, 1.0, 0.0), vec3(0.0, 0.0, 1.0), normal.z - 0.5);`

La resposta correcta és: `vec3 color = mix(vec3(0.0, 0.0, 1.0), vec3(0.0, 1.0, 0.0), normal.z * 0.5 + 0.5);`



Compra tu entrada

Pregunta 14

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

En el mipmap d'una textura de 1024x1024 texels, un texel del LOD 9 correspon a un grup de NxN texels del LOD 0. Indica el valor de N (enter):

[Cast]

Resposta:

La resposta correcta és: 512

Pregunta 15

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el tipus de la següent expressió (en el context dels shaders del laboratori): texture(colorMap, vtexCoord)

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ vec4
- ☐ vec2
- ☐ mat3
- ☐ float

La resposta correcta és: vec4

Pregunta 16

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per a un determinat fragment, les derivades parcials de les coordenades de textura, un cop multiplicades per la mida de la textura, tenen aquests valors: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 2$; $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = 0$. Quin és el LoD més adient per a accedir a textura per a aquell fragment?

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ 2
- ☐ 0
- ☒ 1
- ☐ 0.5

La resposta correcta és: 1

Este verano, la fase decisiva del VCT EMEA se juega en
el Olímpic Arena de Badalona.



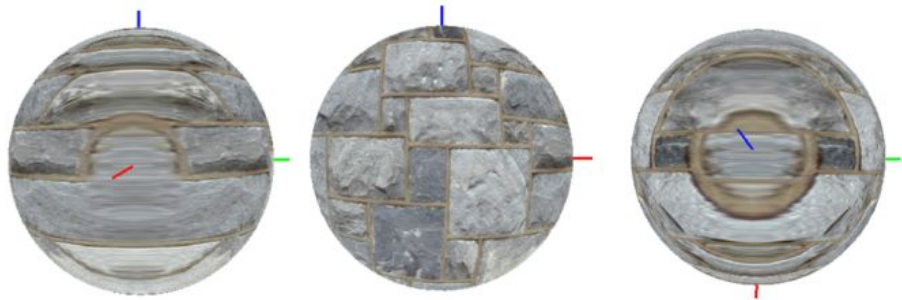
Compra tu entrada

Pregunta 17

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Indica els plans S, T que calen per texturar una esfera de radi $R=2$ centrada a l'origen, com indica la figura (es mostra la textura, i el resultat des dels eixos X, -Y i Z).



[Cast]

Triu-ne una:

- ☐ $\text{vec4 } S = \text{vec4}(0, 2, 0, 0); \text{vec4 } T = \text{vec4}(2, 0, 0, 0);$
- ☐ $\text{vec4 } S = \text{vec4}(0.25, 0, 0, 0.5); \text{vec4 } T = \text{vec4}(0, 0, 0.25, 0.5);$
- ☐ $\text{vec4 } S = \text{vec4}(0.5, 0, 0, 0.5); \text{vec4 } T = \text{vec4}(0, 0, 0.5, 0.5);$
- ☐ $\text{vec4 } S = \text{vec4}(0, 2, 0, 0.5); \text{vec4 } T = \text{vec4}(2, 0, 0, 0.5);$

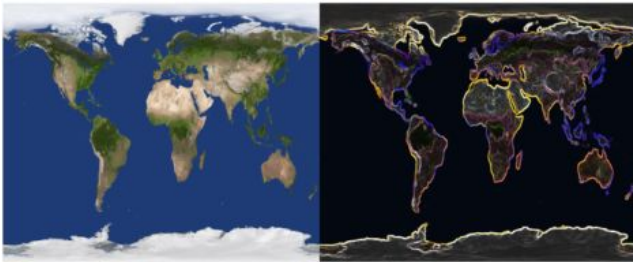
La resposta correcta és: $\text{vec4 } S = \text{vec4}(0.25, 0, 0, 0.5); \text{vec4 } T = \text{vec4}(0, 0, 0.25, 0.5);$

Pregunta 18

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica com calcular la coordenada s per texturar una esfera unitària amb una projecció equirectangular, usant únicament el mapa de la dreta. Suposa que $\theta = \text{atan}(\text{vertex.x}, \text{vertex.z}) + \pi$, amb θ en $[0, 2\pi]$.



[Cast]

Triu-ne una:

- ☐ $s = \theta / (2\pi) + 2$
- ☐ $s = 2 * \theta / (2\pi)$
- ☐ $s = 2 * \theta / (2\pi) + 0.5$
- ☒ $s = \theta / (4\pi) + 0.5$ ✓

La resposta correcta és: $s = \theta / (4\pi) + 0.5$

Pregunta 19

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (15.00, 30.00, 10.00, 5.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ (15.00, 30.00, 10.00)
- ☐ (10.00, 30.00, 15.00)
- ☐ (30.00, 30.00, 10.00)
- ☒ (6.00, 6.00, 2.00) ✓

La resposta correcta és: (6.00, 6.00, 2.00)

Pregunta 20

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Volem rotar un punt 90 graus al voltant d'un eix paral·lel a l'eix Y que passa pel punt (1.00, 0.00, 7.00). Indica la matriu de transformació que cal aplicar al punt per obtenir el punt rotat:

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 1.0 & -7.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & -1.0 \\ -1.0 & 0.0 & 0.0 & 5.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 1.0 & -9.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & -3.0 \\ -1.0 & 0.0 & 0.0 & 6.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 1.0 & -4.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & -2.0 \\ -1.0 & 0.0 & 0.0 & 7.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- ☒ $\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 1.0 & -6.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ -1.0 & 0.0 & 0.0 & 8.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$ ✓

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 1.0 & -6.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ -1.0 & 0.0 & 0.0 & 8.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$